

EXECUTIVE SUMMARY GAME MOBILE LEGEND

MATA KULIAH BIG DATA



Dosen Pengampu:

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Disusun Oleh:

Olivia Natasya Yuniar 24083010012

Lila Fifa Ardani 24083010025

Desi Nofitasari 24083010058

Indy Dzakiyyatul M 24083010076

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2026

1. Latar Belakang

Mobile Legends merupakan salah satu game yang memiliki jutaan pengguna aktif dan menghasilkan banyak ulasan di Google Play Store. Banyaknya data ulasan yang tersedia menjadikan analisis sentimen sebagai metode yang efektif untuk memahami persepsi pengguna. Penelitian ini menggunakan model Machine Learning RoBERTa untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan adanya komentar sarkastik yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rating dan isi ulasan, sehingga diperlukan pendekatan analisis berbasis teks untuk memperoleh gambaran persepsi pengguna yang lebih akurat.

2. Dataset

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data ulasan pengguna game Mobile Legends yang diperoleh dari Google Play Store. Data dikumpulkan dari dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan masing-masing jumlah data sebanyak 22135 dan 20656. Data diambil dalam rentang tanggal 28 Maret 2026 hingga 15 April 2026 menggunakan teknik web scraping dengan Python.

3. Karakteristik Big Data

3.1 Volume

Jumlah data yang digunakan dalam analisis ini berjumlah 42791 ulasan pengguna Mobile Legends yang diambil dari negara Indonesia dan Filipina .

3.2 Velocity

Data ulasan pengguna diperoleh dari Google Play Store melalui metode *scraping* berdasarkan ulasan terbaru. Karakteristik *velocity* terlihat dari terus bertambahnya ulasan yang diberikan pengguna. Dalam rentang 28 Maret 2026 hingga 15 April 2026, berhasil dikumpulkan 42.791 ulasan dari Indonesia dan Filipina, yang menunjukkan adanya aliran data yang terus diperbarui.

3.3 Variety

Data terdiri dari teks ulasan, rating, dan tanggal ulasan dengan variasi bahasa Indonesia dan Filipina, opini positif negatif, serta komentar sarkastik dari pengguna Indonesia dan Filipina. Data diproses melalui *case folding*, *text cleaning*, dan translate sebelum digunakan untuk analisis sentimen, deteksi sarkasme, dan visualisasi *word cloud*.

3.4 Veracity

Data diperoleh dari ulasan asli pengguna Mobile Legends di Google Play Store sehingga memberikan sumber informasi yang relevan untuk analisis sentimen.

3.5 Value

1. **Distribusi rating menunjukkan dominasi rating rendah**, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna dari Indonesia dan Filipina memberikan penilaian negatif terhadap Mobile Legends.
2. **Performa model RoBERTa meningkat seiring bertambahnya jumlah data pelatihan**. Penggunaan sekitar 6.000 data menghasilkan akurasi sebesar 74%, sedangkan peningkatan jumlah data menjadi 42791 ulasan mampu meningkatkan akurasi model menjadi 81%.
3. **Ketidaksesuaian Sentimen Rating dan Sentimen hasil prediksi RoBERTa Mengindikasi Sarkasme**. Perbedaan antara sentimen rating dan sentimen hasil prediksi RoBERTa menunjukkan bahwa RoBERTa mampu mengidentifikasi opini pengguna secara lebih akurat melalui analisis teks, termasuk pada ulasan yang mengandung sarkasme atau ironi sehingga tidak dapat direpresentasikan dengan baik hanya oleh rating yang diberikan.
4. **Masalah Teknis Menjadi Keluhan Utama Pengguna**
Analisis *word cloud* pada sentimen negatif menunjukkan dominasi kata-kata seperti *lag*, *bug*, dan koneksi jaringan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas teknis permainan masih menjadi faktor utama ketidakpuasan pengguna.
5. **Gameplay Menjadi Faktor Utama Kepuasan Pengguna**
Analisis *word cloud* pada sentimen positif menunjukkan dominasi kata-kata yang berkaitan dengan *gameplay*, fitur permainan, dan pengalaman bermain. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengalaman bermain menjadi faktor utama yang mendorong kepuasan pengguna terhadap Mobile Legends.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, model RoBERTa mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan Mobile Legends dengan akurasi hingga 74% pada 42.791 data ulasan. Perbandingan dengan sentimen berdasarkan rating menunjukkan adanya indikasi sarkasme yang tidak dapat diidentifikasi hanya melalui rating. Selain itu, masalah teknis seperti *lag*, *bug*, dan koneksi menjadi keluhan utama pengguna, sedangkan *gameplay* dan pengalaman bermain menjadi faktor utama kepuasan pengguna.